

૬ ૨૧મી સદીના જ્ઞાન-આધારિત સમાજમાં ICT શિક્ષણનું સાધનમાત્ર નથી, બલકે, શિક્ષણની ગુણવત્તા વધારવાનું એક અનિવાર્ય માધ્યમ છે.

સંકલ્પનાત્મક સ્પષ્ટતા

(A) માહિતી :

- માહિતી એ પ્રદત્ત પર પ્રક્રિયા કર્યા પછી પ્રાપ્ત થયેલું અર્થપૂર્ણ તારણ છે.
- **પ્રદત્ત :** પદ્ધતિસરની કાચી સામગ્રી, જેમ કે આંકડા, ચિત્રો કે શબ્દો.
- **માહિતી :** પ્રદત્ત પર માનસિક કે વીજાણુ પ્રક્રિયા દ્વારા તારવેલું સત્ય.
- **લક્ષણ :** તે પ્રત્યાયનક્ષમ હોવી જોઈએ અને વિષય પર સ્પષ્ટતા આપનારી હોવી જોઈએ.

(B) પ્રૌદ્યોગિકી :

- ટેકનોલોજી એ ગ્રીક શબ્દો “Technikos” (કળા/કૌશલ) અને “Logos” (વિજ્ઞાન) પરથી ઊતરી આવ્યો છે.
- **અર્થ:** માનવજીવનની સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોનો કરવામાં આવતો વ્યવહારુ વિનિયોગ.
- **ખાસ નોંધ:** ટેકનોલોજી માત્ર ચંત્રો પૂરતી સીમિત નથી, પણ તે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ છે.

(C) માહિતી પ્રત્યાયન પ્રૌદ્યોગિકી (ICT):

- તે માહિતી ટેકનોલોજી (IT) અને પ્રત્યાયન ટેકનોલોજીનું મિશ્રણ છે. તે સંદેશના સર્જન, સંગ્રહ અને વિસ્તરણ માટે વપરાતી તકનીકોનો સમૂહ છે.

શૈક્ષણિક ટેકનોલોજીના મુખ્ય અભિગમો

- શિક્ષણશાસ્ત્રી લુમ્સડેને સૂચવેલા ત્રણ મુખ્ય અભિગમો:

1. હાર્ડવેર અભિગમ :

- ભૌતિક વિજ્ઞાન અને ઇજનેરી પર આધારિત. તે દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો જેવાં કે કમ્પ્યુટર, પ્રોજેક્ટર અને ટીવી દ્વારા શિક્ષણને જીવંત બનાવે છે.

2. સોફ્ટવેર અભિગમ :

- મનોવિજ્ઞાન અને વર્તન-વિજ્ઞાન પર આધારિત. આમાં માહિતીનો સમૂહ કે ઇ-કોન્ટેન્ટનો સમાવેશ થાય છે જે હાર્ડવેરને અર્થપૂર્ણ બનાવે છે.

3. પ્રણાલી અભિગમ :

- અસરકારક અધ્યયન માટે શૈક્ષણિક સાધનો અને પદ્ધતિઓનું વૈજ્ઞાનિક આયોજન. તે આખા તંત્રને સુવ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવાની પ્રક્રિયા છે.

ICT અને શિક્ષણનું સંકલન: TPACK રૂપરેખા

- મિશ્રા અને કોહલર (2006) દ્વારા રજૂ કરાયેલા TPACK મોડેલ શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીના આદર્શ ઉપયોગને સમજાવવામાં આવ્યો છે.

